UNIVERSIDAD DON BOSCO	UNIVERSIDAD DON BOSCO TÉCNICO EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
CICLO I 2026	**Proyecto de cátedra Fase 1**

Integrantes:

Nombre Completo	**Carnet**
David Alessandro Sibrián Castillo	SC252951
Kevin Samuel Portillo Diaz	PD252957
Josue Salomon Polanco Hernandez	PH262955
Ariel Ismael Rivas Chacón	RC252950

Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026

Índice

Introducción **3**
Metodología de trabajo del equipo **4**
a. Enfoque utilizado: Scrum 4
b. Definición de roles de cada integrante 4
c. Evidencia del uso de Notion 6
i. Descripción de la organización del tablero 6
ii. Enlace público al espacio de trabajo 6
iii. Planificación de actividades y seguimiento 6
Diseño UX/UI y línea gráfica **7**
a. Presentación de Mock Ups de la aplicación 7
b. Definición de la línea gráfica 9
i. Paleta de colores para botones, textos y fondos 9
ii. Iconografía a utilizar 9
iii. Tipografías y tamaños 9
iv. Estándar de imágenes y resoluciones 10
v. Tipo de navegación de la aplicación 10
vi. Propuesta de manejo de errores, estados vacíos y desconexión 10
Explicación de la lógica de solución **11**
a. Descripción detallada de la lógica de solución 11
b. Diagramas UML necesarios (casos de uso, clases, secuencia) 11
Arquitectura de la aplicación **17**
a. Diagrama gráfico de la arquitectura de software 17
b. Descripción de: 17
i. Backend y lógica de negocio: 17
ii. Base de datos y modelo de datos 18
iii. API y protocolos de comunicación 18
iv. Gestión de sesiones y estado 19
v. Estrategia de seguridad (autenticación, autorización, protección de datos) 19
Herramientas y tecnologías a utilizar **20**
a. Lenguajes y frameworks 20
b. Gestor de base de datos 20
c. Control de versiones Git/GitHub 20
d. Estrategia de CI/CD y herramientas seleccionadas 21
Licenciamiento del proyecto **22**
a. Tipo de Licencia Creative Commons seleccionada 22
b. Justificación de su elección y forma de implementación 22
Presupuesto **23**
Cronograma de trabajo **24**
REFERENCIAS: **29**

Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web para la gestión digital de citas médicas, cuyo propósito es optimizar el proceso de agendamiento, administración y control de consultas entre pacientes y profesionales de la salud. Este sistema busca ofrecer una solución eficiente, accesible y segura que permita mejorar la organización de la información médica, reducir tiempos de espera y evitar conflictos en la asignación de horarios, contribuyendo así a una mejor calidad en la atención al usuario.

La importancia de este proyecto radica en la necesidad de modernizar los procesos tradicionales de gestión de citas, los cuales en muchos casos aún se realizan de forma manual o mediante sistemas poco eficientes. Esta problemática genera inconvenientes como la duplicidad de citas, pérdida de información, desorganización y una experiencia deficiente para los pacientes. Por ello, la implementación de una plataforma digital representa una solución innovadora que facilita la automatización de procesos, el acceso a la información en tiempo real y una mejor toma de decisiones tanto para usuarios como para administradores del sistema.

Para abordar este problema, el equipo de trabajo adoptó la metodología ágil Scrum, la cual permite organizar el desarrollo del proyecto en iteraciones cortas llamadas sprints, favoreciendo la entrega progresiva de funcionalidades y la capacidad de adaptación ante cambios. Este enfoque facilita la colaboración constante entre los integrantes del equipo, mejora la comunicación y permite un seguimiento continuo del avance mediante herramientas de gestión como Notion.

Asimismo, se establecieron roles específicos para cada integrante del equipo, asegurando una distribución clara de responsabilidades. De esta manera, se cuenta con un Scrum Master encargado de coordinar el proceso, un Product Owner responsable de definir y priorizar los requerimientos del sistema, y desarrolladores especializados en frontend y backend, quienes implementan tanto la lógica del sistema como la interfaz de usuario. Esta organización permite un flujo de trabajo estructurado y eficiente, orientado al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

En conjunto, la combinación de una solución tecnológica enfocada en el área de la salud, una metodología de desarrollo ágil y una adecuada organización del equipo, garantiza la creación de un sistema funcional, escalable y centrado en las necesidades del usuario.

UNIVERSIDAD DON BOSCO	UNIVERSIDAD DON BOSCO TÉCNICO EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
CICLO I 2026	**Perfil de Proyecto**

Integrantes:

Nombre Completo	**Carnet**
David Alessandro Sibrián Castillo	SC252951
Kevin Samuel Portillo Diaz	PD252957
Josue Salomon Polanco Hernandez	PH252955
Ariel Ismael Rivas Chacón	RC252950

Fecha: Miércoles 18 de febrero del 2026

Índice

Nombre del Proyecto.....3

Problema por resolver.....4

Objetivo General.....5

Metas.....6

Resultados esperados.....7

Metodología.....8

Área geográfica y Beneficiarios del proyecto.....9

Equipo Participante.....10

Posibles Fuentes de Financiamiento.....11

Factores críticos de éxito.....12

Duración.....13

Presupuesto.....14

Nombre del Proyecto

“Sistema Web de Gestión Digital de Citas Médicas para Hospital”

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación web orientada a la gestión digital de citas médicas dentro de una institución hospitalaria. El sistema permitirá automatizar el proceso de registro de usuarios, autenticación, programación, modificación y cancelación de citas médicas, así como la administración de médicos, especialidades y horarios de atención.

Además del módulo de citas médicas, el sistema incorporará funcionalidades adicionales que permitirán mejorar la gestión hospitalaria, entre ellas:

- Registro de horarios de médicos, permitiendo que cada médico pueda definir sus días y horas disponibles de consulta.
- Gestión de expedientes médicos digitales, donde se almacenará información básica del historial clínico del paciente, consultas realizadas y observaciones médicas.
- Sistema de calificación y valoración de médicos, mediante el cual los pacientes podrán evaluar la atención recibida, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio.
- Panel administrativo, desde el cual se podrán gestionar médicos, especialidades, citas, usuarios y reportes del sistema.

La solución será desarrollada utilizando PHP como lenguaje de programación del lado del servidor, MySQL como sistema gestor de base de datos, y HTML5, CSS3 y JavaScript para el desarrollo de la interfaz de usuario. Para el entorno de desarrollo

se utilizará XAMPP, permitiendo la integración de Apache, PHP y MySQL en un mismo entorno.

Asimismo, se utilizará Git como herramienta de control de versiones para facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

El sistema incorporará validaciones para evitar conflictos de horarios (overbooking), control de acceso mediante autenticación segura y cifrado de contraseñas, así como la implementación de relaciones estructuradas en la base de datos mediante llaves primarias y foráneas. También se integrará un módulo de notificaciones por correo electrónico para confirmar citas médicas y recordar consultas programadas.

De esta manera, el sistema busca modernizar la gestión hospitalaria mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan ofrecer un servicio más eficiente, organizado y accesible para los pacientes.

Problema por resolver

Actualmente, muchos hospitales gestionan las citas médicas mediante procesos manuales o sistemas poco integrados, lo que provoca largas filas, pérdida de tiempo para los pacientes, errores en la programación y falta de información actualizada sobre la disponibilidad de especialistas.

Además, los usuarios no cuentan con un medio digital eficiente que les permita agendar, modificar o cancelar citas de forma rápida y segura, generando saturación en el servicio y baja calidad en la atención.

Por ello, se requiere el desarrollo de una plataforma web que optimice la gestión de citas médicas, mejore la organización del hospital y facilite el acceso de los pacientes a los servicios de salud.

Objetivo General

Desarrollar una página web para un hospital que permita la gestión eficiente de citas médicas mediante un sistema digital accesible, intuitivo y seguro, que facilite a los pacientes reservar citas en línea, consultar especialidades disponibles, verificar horarios en tiempo real, así como modificar o cancelar sus citas cuando sea necesario.

El sistema buscará optimizar la organización interna del hospital, reducir tiempos de espera, minimizar errores en la programación y mejorar la comunicación entre pacientes y personal médico. Asimismo, se pretende contribuir al uso de herramientas tecnológicas en el ámbito de la salud para ofrecer un servicio más ágil, ordenado y centrado en las necesidades del usuario.

Metas

En coherencia con el objetivo general planteado, el proyecto establece como meta el desarrollo de un sistema de registro e inicio de sesión que garantice el acceso seguro tanto de pacientes como del administrador, validando la información mediante una base de datos funcional y confiable. Asimismo, se propone implementar un módulo integral de gestión de citas médicas que permita a los usuarios seleccionar especialidad, médico, fecha y hora disponible, asegurando el almacenamiento correcto de la información en el sistema.

De igual manera, se plantea integrar una funcionalidad que permita visualizar la disponibilidad de horarios en tiempo real, evitando la duplicación de citas en un mismo intervalo y asegurando la correcta asignación de espacios. Además, el sistema deberá permitir la modificación y cancelación de citas previamente registradas, garantizando que cualquier cambio realizado se actualice de manera inmediata en la base de datos.

También se contempla la implementación de un sistema de notificaciones automáticas por correo electrónico para confirmar las citas programadas, verificando su funcionamiento mediante pruebas de envío exitoso. Del mismo modo, se desarrollará un panel administrativo que permita la gestión eficiente de citas, médicos y especialidades, incluyendo las operaciones de registro, consulta, actualización y eliminación de datos.

Adicionalmente, el sistema permitirá que los médicos puedan registrar y administrar sus propios horarios de atención, facilitando la organización de las consultas disponibles para los pacientes. Asimismo, se implementará un módulo de expedientes médicos digitales donde se podrá almacenar información básica del

historial de consultas de los pacientes, permitiendo un mejor seguimiento de su atención médica.

Finalmente, se incorporará un sistema de calificación de médicos en el cual los pacientes podrán valorar la atención recibida después de cada consulta, permitiendo generar indicadores de calidad del servicio. Posteriormente, se realizarán pruebas funcionales del sistema con el fin de comprobar que al menos el 95% de las funcionalidades operen correctamente antes de su implementación final, garantizando así un sistema estable, seguro y eficiente para la gestión digital de citas médicas.

Resultados esperados

Se espera que la implementación del sistema web de gestión de citas médicas genere los siguientes resultados y beneficios:

1. **Optimización de los procesos administrativos**, mediante la automatización digital del registro, programación y control de citas médicas.

2. **Disminución de errores operativos**, reduciendo la duplicación de horarios y conflictos en la asignación de citas a través de validaciones automáticas en la base de datos.

3. **Reducción de tiempos de gestión y atención**, al permitir la programación anticipada y organizada de citas médicas.

4. **Acceso remoto y seguro al sistema**, garantizando la autenticación de usuarios y la protección de la información mediante mecanismos de validación y control de acceso.

5. **Disponibilidad de información en tiempo real**, permitiendo la consulta actualizada de especialidades médicas, médicos disponibles y horarios asignados.

6. **Mejora en la trazabilidad y control de registros**, asegurando el almacenamiento estructurado de datos y la posibilidad de auditoría de las

operaciones realizadas.

7. **Fortalecimiento de la comunicación institucional**, mediante la implementación de notificaciones automáticas de confirmación y actualización de citas.

8. **Estabilidad y escalabilidad del sistema**, proporcionando una base tecnológica que permita futuras ampliaciones o integraciones con otros módulos hospitalarios.

Metodología

Se empleará una metodología ágil Scrum para el desarrollo del software, lo que permite iterar en entregas cortas y adaptarse a cambios. En Scrum el trabajo se divide en sprints de 2–4 semanas, con reuniones diarias (daily stand-ups) para seguimiento. Esto facilita entregar versiones funcionales frecuentes e incorporar retroalimentación temprana.

Nombre	Carnet	Rol Scrum	Responsabilidades
David Alessandro Sibrián Castillo	SC252951	**Scrum Master**	Coordinar el equipo, asegurar el cumplimiento de la metodología Scrum, eliminar impedimentos y facilitar las reuniones del equipo.
Kevin Samuel Portillo Díaz	PD252957	**Product Owner**	Definir los requerimientos del sistema, priorizar las funcionalidades del producto y representar las necesidades de los usuarios.
Josue Salomón Polanco Hernández	PH252955	**Developer**	Desarrollo del backend, implementación de la lógica del sistema y conexión con la base de datos.
Ariel Ismael Rivas Chacón	RC252950	**Developer**	Desarrollo del frontend, diseño de interfaz de usuario y pruebas funcionales del sistema.

Área geográfica y Beneficiarios del proyecto

El sistema se aplicará en el municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador, El Salvador. Soyapango es la segunda localidad más poblada del área metropolitana, con aproximadamente 230,255 habitantes. La Unidad Médica de Soyapango atiende diariamente cerca de 800 pacientes en consulta externa, y atiende una población adscrita de 176,566 derechohabientes.

Beneficiarios directos:

- Pacientes de Soyapango y zonas aledañas (Tonacatepeque, Ilopango, etc.) que requieren citas médicas.

- Personal médico y administrativo de la clínica/hospital, quienes usarán el sistema para agendar y gestionar citas.

Beneficiarios indirectos:

- Familiares de pacientes (mejor atención redunda en bienestar familiar).

- Sector salud municipal y nacional, al optimizar recursos.

- Comunidad académica, mediante el modelo de proyecto (posible réplica en otras unidades).

En conjunto, el proyecto impactará a una amplia población local, mejorando la atención ambulatoria de miles de personas cada año.

Equipo Participante

Nombre Completo	**Carnet**
David Alessandro Sibrián Castillo	SC252951
Kevin Samuel Portillo Diaz	PD252957
Josue Salomon Polanco Hernandez	PH252955
Ariel Ismael Rivas Chacón	RC252950

Posibles Fuentes de Financiamiento

Para la ejecución y desarrollo del proyecto, se identifican como posibles fuentes de financiamiento las siguientes entidades públicas y privadas en El Salvador:

1. **Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL)**, como institución rectora del sistema de salud nacional, que podría apoyar proyectos orientados a la modernización y digitalización de servicios hospitalarios.

2. **Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC)**, a través de programas de apoyo a la innovación tecnológica y emprendimientos digitales.

3. **Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE)**, mediante fondos destinados a proyectos tecnológicos y de transformación digital.

4. **Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL)**, que ofrece líneas de financiamiento para proyectos de innovación y modernización empresarial.

5. **Banco Interamericano de Desarrollo (BID)**, organismo internacional que financia proyectos de fortalecimiento institucional y transformación digital en el sector salud.

6. **Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)**, que apoya iniciativas tecnológicas y de mejora en servicios públicos en

países de la región.

7. Instituciones financieras privadas y cooperativas de ahorro y crédito en El Salvador, que podrían brindar apoyo económico mediante créditos para el desarrollo del sistema.

Estas entidades representan alternativas viables para respaldar económicamente la implementación del proyecto, especialmente en iniciativas orientadas a la digitalización y mejora de los servicios de salud.

Factores críticos de éxito

Estos son los fundamentos que como desarrolladores debemos de garantizar no solo para que el sistema funcione, sino para que sea útil y profesional

- **Disponibilidad en Tiempo Real:** El sistema debe evitar el "overbooking" (doble cita en el mismo horario). El algoritmo de validación en PHP debe ser exacto.
- **Seguridad y Privacidad de Datos:** Al manejar información de salud, el uso de **PDO** (para evitar inyecciones SQL) y el cifrado de contraseñas con password_hash() son obligatorios.
- **Facilidad de Uso (UX):** Un paciente debe poder agendar su cita en menos de 3 clics. Un diseño responsivo es clave para que lo usen desde el móvil.
- **Gestión Eficiente de Notificaciones:** Que el sistema logre enviar el correo de confirmación (usando librerías como PHPMailer o SendGrid) sin retrasos significativos.
- **Integridad de la Base de Datos:** Relaciones correctas en MySQL (Llaves foráneas) entre las tablas de Especialidades, Médicos y Citas.

Duración

Actividad	Duración Estimada	Descripción
1. Análisis y Diseño	1 Semana	Creación del modelo relacional (ER), diseño de maquetas (Mockups) y definición de especialidades.
2. Desarrollo Backend (PHP)	2 Semanas	Conexión a BD, creación del sistema de Login/Registro, lógica de filtros por especialidad y algoritmo de citas (validación de disponibilidad en tiempo real).
3. Desarrollo Frontend	1 Semana	Estructura HTML/CSS con un framework (Bootstrap o Tailwind CSS) para que la interfaz de usuario sea responsiva, incluyendo tarjetas de médicos, formularios de citas y navegación.
4. Notificaciones y Pruebas	1 Semana	Configuración del envío de correos de confirmación (PHPMailer/SendGrid), validación de errores (campos vacíos, fechas pasadas, inyección SQL) y pruebas de usuario finales.

Total Estimado	**5 Semanas**	**Proyecto funcional y listo para la implementación inicial.**

Presupuesto

1. Recursos Humanos

Concepto	**Costo (USD)**
Desarrollo Backend (PHP / Base de Datos)	$1200
Desarrollo Frontend (Interfaz web)	$800
Diseño UX/UI	$500
Pruebas del sistema y documentación	$400
Subtotal Recursos Humanos	**$2,900**

2. Infraestructura Tecnológica

Concepto	**Costo (USD)**
Hosting web (1 año)	$120
Dominio web	$15
Certificado SSL	$50
Servicio de correo para notificaciones	$40
Subtotal Infraestructura	**$225**

3. Recursos Materiales

Concepto	**Costo (USD)**
Uso de computadoras de desarrollo	$400
Servicio de internet (2 meses)	$120
Energía eléctrica (2 meses)	$80
Subtotal Recursos Materiales	**$600**

Total General del Proyecto

Concepto	**Monto (USD)**
Total General Aproximado	**$3,725**

Metodología de trabajo del equipo

a. Enfoque utilizado: Scrum

Para el desarrollo del proyecto se ha decidido utilizar la metodología ágil **Scrum**, la cual permite organizar el trabajo en iteraciones cortas llamadas *sprints*, facilitando la entrega progresiva de funcionalidades y la adaptación a cambios durante el desarrollo.

El uso de Scrum permite mejorar la coordinación del equipo, distribuir responsabilidades de forma clara y dar seguimiento constante al avance del proyecto mediante herramientas de gestión como Notion.

b. Definición de roles de cada integrante

Integrante	Rol	Descripción
David Alessandro Sibrián Castillo	Scrum Master	Coordinar el equipo de trabajo, asegurar el cumplimiento de la metodología Scrum, organizar reuniones y eliminar impedimentos que puedan afectar el desarrollo del proyecto.
Kevin Samuel Portillo Díaz	Product Owner	Definir los requerimientos del sistema, priorizar las funcionalidades del producto y representar las necesidades de los usuarios.
Josué Salomón Polanco Hernández	Developer Backend	Desarrollar la lógica del sistema, implementar la conexión con la base

		de datos y asegurar el correcto funcionamiento del backend.
Ariel Ismael Rivas Chacón	Developer Frontend	Diseñar la interfaz de usuario, implementar la parte visual del sistema y realizar pruebas funcionales del frontend.

c. Evidencia del uso de Notion

Para la gestión y seguimiento del proyecto, el equipo utiliza la herramienta Notion, la cual permite centralizar la organización de tareas, planificación de actividades y control del avance del proyecto

i. Descripción de la organización del tablero

El espacio de trabajo en Notion está estructurado en diferentes secciones que facilitan la gestión del proyecto, entre ellas:

- Panel: muestra las tareas prioritarias del día y de la semana.
- Proyectos: contiene la información general del proyecto en desarrollo.
- Tareas: incluye todas las actividades organizadas por estado, prioridad y responsable.
- Hitos: registra las fechas clave y entregas importantes del proyecto.

Esta organización permite visualizar el progreso del proyecto de manera clara, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento de actividades.

ii. Enlace público al espacio de trabajo

https://www.notion.so/Centro-de-Gesti-n-del-Proyecto-Sistema-de-Citas-M-dicas-775f51a14e834b57b6fbe86ac2d95b83?source=copy_link

iii. Planificación de actividades y seguimiento

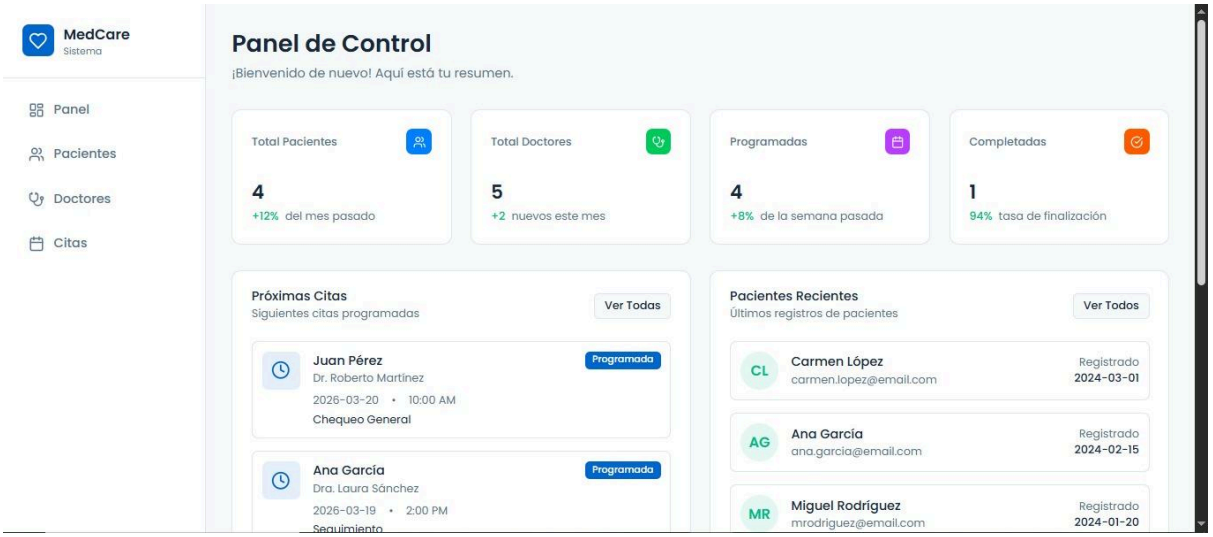
Las actividades del proyecto se encuentran organizadas en un **Product Backlog**, donde cada tarea cuenta con un responsable, nivel de prioridad y estado de avance.

Diseño UX/UI y línea gráfica

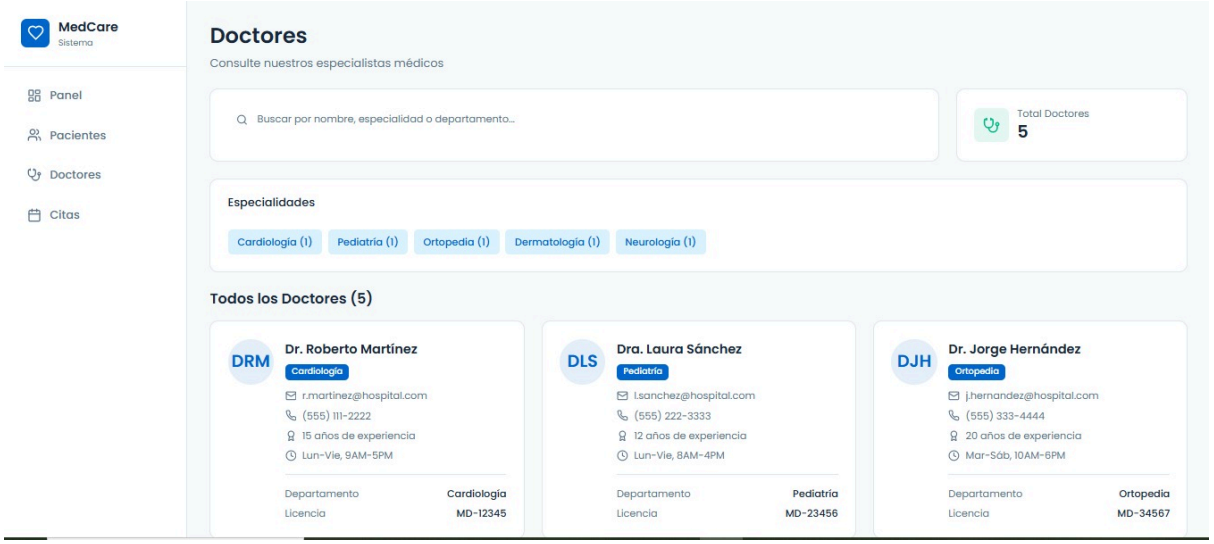
a. Presentación de Mock Ups de la aplicación.

Pantalla de inicio de sesión (Login)

Dashboard (Inicio)



Gestión de médicos



Gestión de citas

b. Definición de la línea gráfica

i. Paleta de colores para botones, textos y fondos.

Se definió una paleta de colores basada en tonos asociados al área de la salud, con el objetivo de transmitir confianza, claridad y profesionalismo:

- Azul: utilizado en botones y elementos principales.
- Verde: utilizado para acciones exitosas y confirmaciones.
- Rojo: utilizado para mensajes de error.
- Blanco y gris claro: utilizados como fondo para mantener una interfaz limpia.

ii. Iconografía a utilizar.

Se emplean iconos simples y consistentes que representan las diferentes funcionalidades del sistema, tales como:Usuarios (pacientes), Médicos, Calendario (citas), Configuración.

iii. Tipografías y tamaños.

Se seleccionó una tipografía moderna y legible para garantizar una buena experiencia de usuario:

- Tipo de letra: Poppins / Arial.

- Títulos: tamaño grande para resaltar información importante.

- Texto general: tamaño medio para facilitar la lectura.

iv. Estándar de imágenes y resoluciones.

Se utilizará un estándar de imágenes optimizadas en formatos JPG y PNG, con resoluciones adaptables y diseño responsive, garantizando calidad visual y buen rendimiento del sistema.

Resolución: Las imágenes principales tendrán una resolución estándar de 800x600 píxeles, mientras que imágenes de encabezado o secciones destacadas podrán utilizar resoluciones mayores como 1200 x 800 píxeles.

v. Tipo de navegación de la aplicación

Se implementa un sistema de navegación mediante un menú lateral, el cual permite al usuario acceder fácilmente a las diferentes secciones del sistema, como pacientes, médicos y citas. Esto mejora la usabilidad y facilita la interacción con la aplicación.

vi. Propuesta de manejo de errores, estados vacíos y desconexión.

Se definieron distintos estados para mejorar la experiencia del usuario:

- Mensajes de error cuando ocurre un problema (ej. datos incorrectos).
- Mensajes de éxito al realizar acciones correctamente.
- Pantallas vacías cuando no existen registros.
- Indicaciones en caso de problemas de conexión.

Explicación de la lógica de solución

a. Descripción detallada de la lógica de solución

El sistema web de gestión digital de citas médicas permitirá a los pacientes acceder a una plataforma en línea donde podrán registrarse y autenticarse mediante un sistema seguro conectado a una base de datos. Una vez dentro del sistema, el usuario tendrá la posibilidad de consultar las especialidades médicas disponibles y visualizar los médicos asociados a cada especialidad. Posteriormente, el paciente podrá seleccionar una fecha y hora disponible para agendar su cita médica, verificando en tiempo real la disponibilidad del horario para evitar duplicación de citas. Cuando el usuario confirme la reserva, la información será almacenada en la base de datos y el sistema enviará automáticamente un correo electrónico de confirmación con los detalles de la cita. Asimismo, el paciente podrá acceder a un módulo de gestión personal de citas donde tendrá la opción de modificar la fecha u hora previamente seleccionada o cancelar la cita si ya no la necesita, actualizando los cambios inmediatamente en la base de datos. Por otro lado, el sistema contará con un panel administrativo al que solo podrán acceder usuarios con rol de administrador, desde el cual se podrán registrar, consultar, actualizar y eliminar médicos, especialidades y citas médicas. Todo el sistema funcionará mediante una arquitectura web donde el frontend desarrollado con HTML, CSS y JavaScript interactuará con el backend en PHP, el cual gestionará la lógica del sistema y la comunicación con la base de datos MySQL, garantizando integridad de los datos, control de acceso y validaciones que eviten conflictos en la programación de citas.

b. Diagramas UML necesarios (casos de uso, clases, secuencia)

Diagrama de Clases

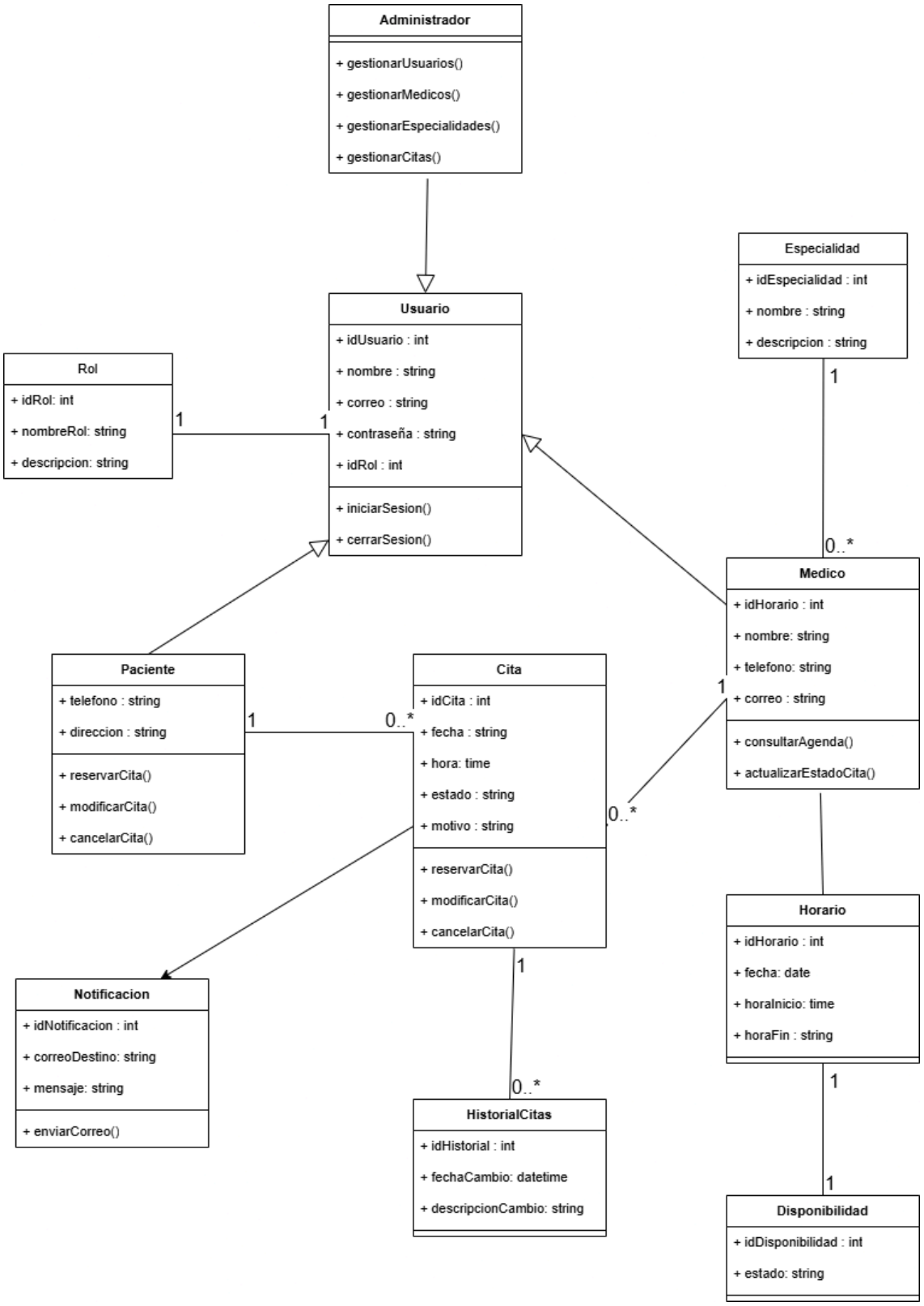


Diagrama de Caso de Uso

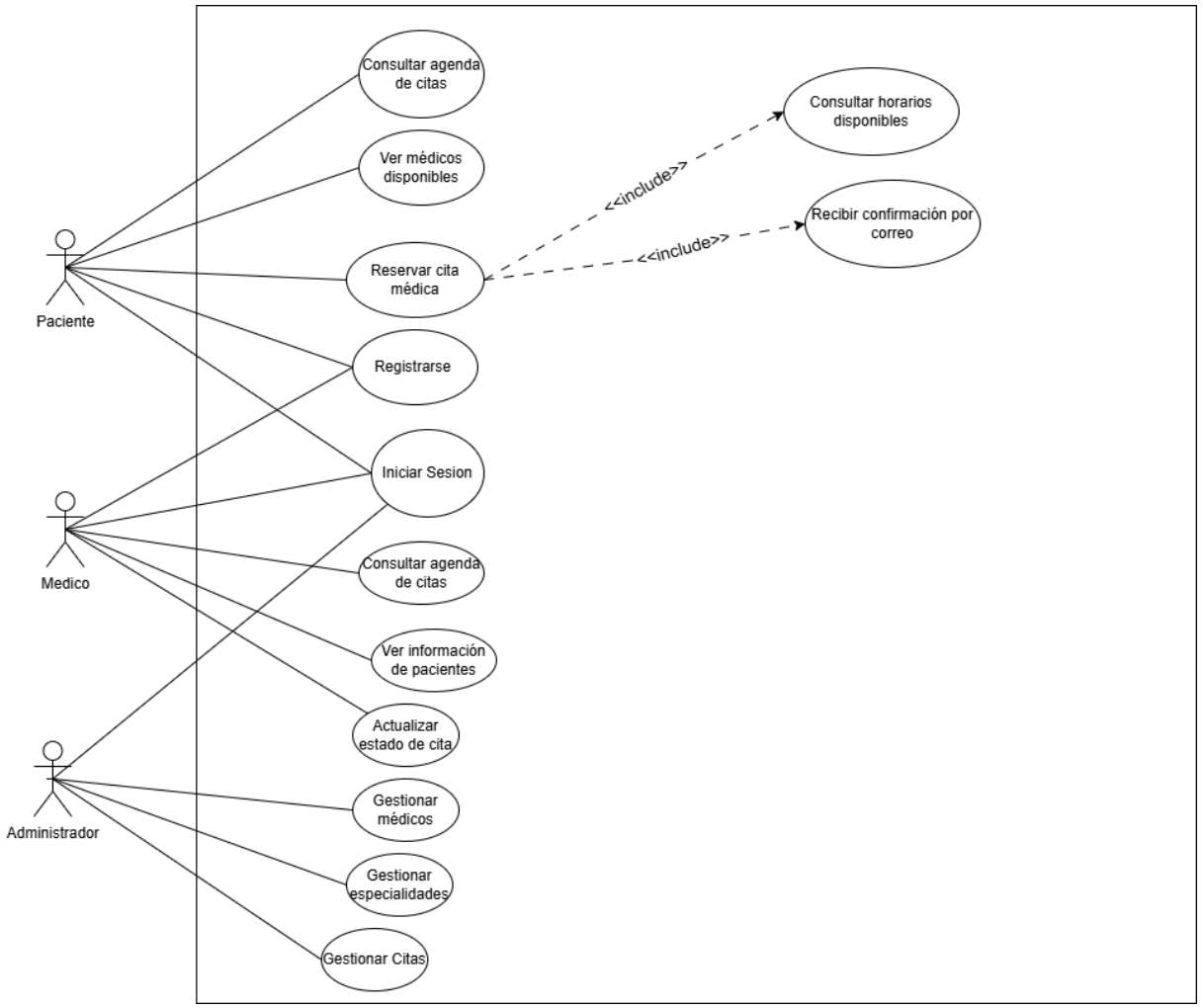
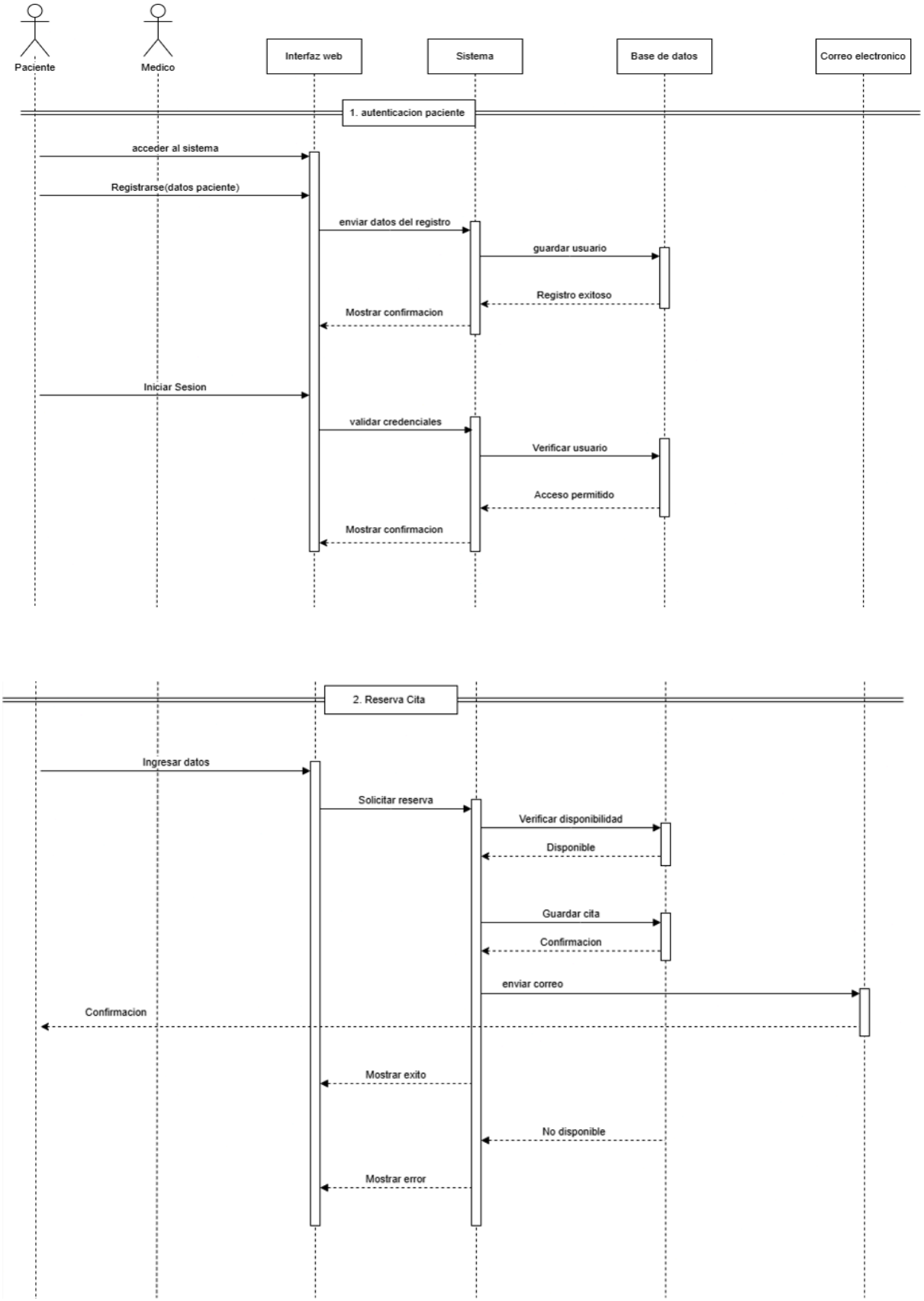
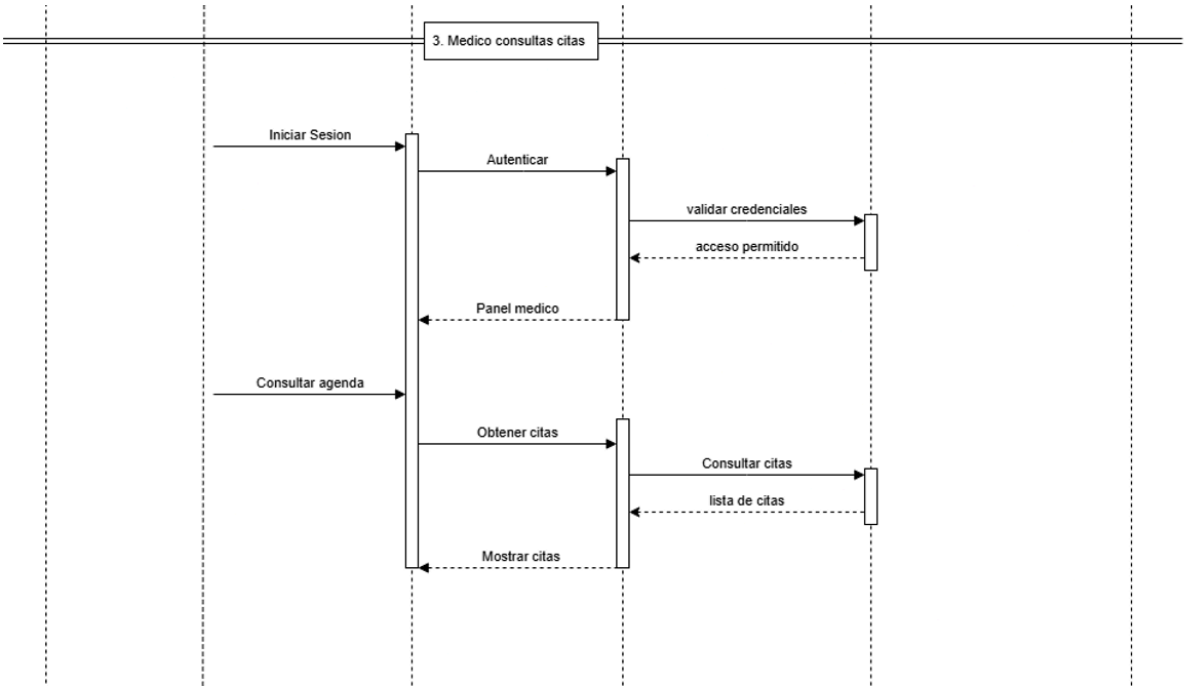
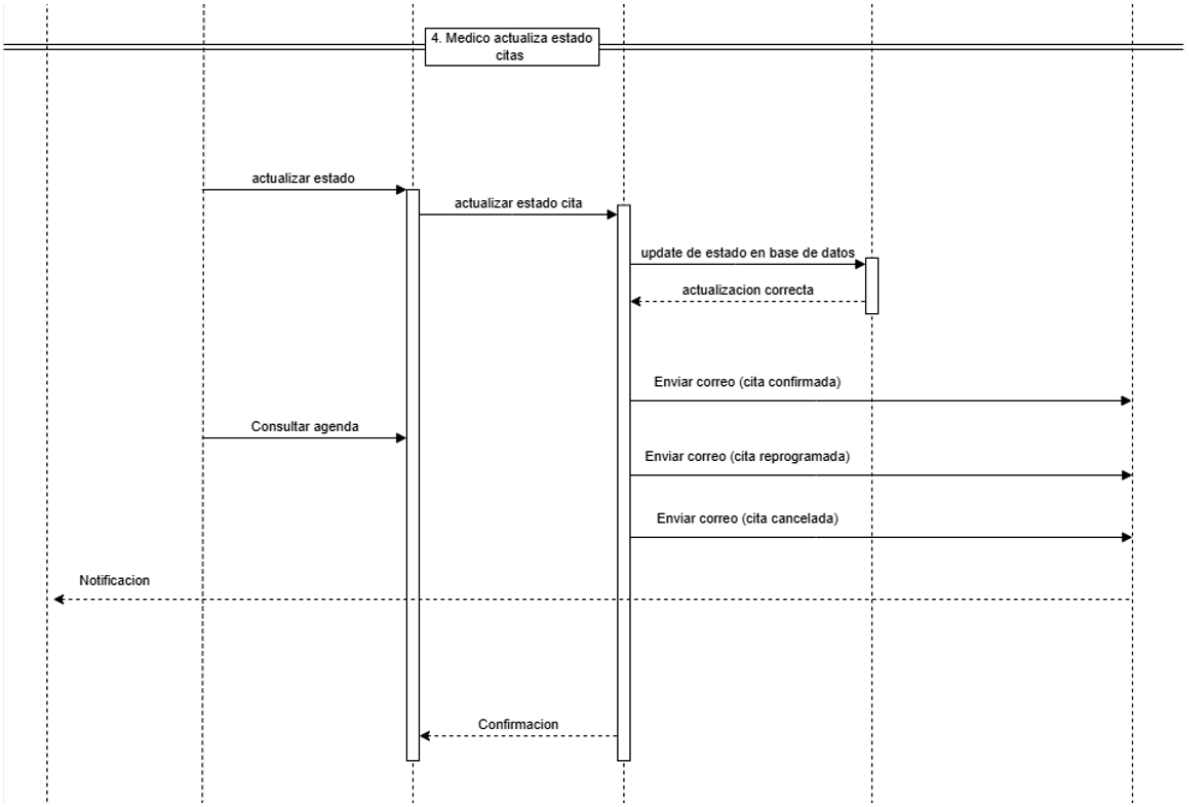


Diagrama de secuencia

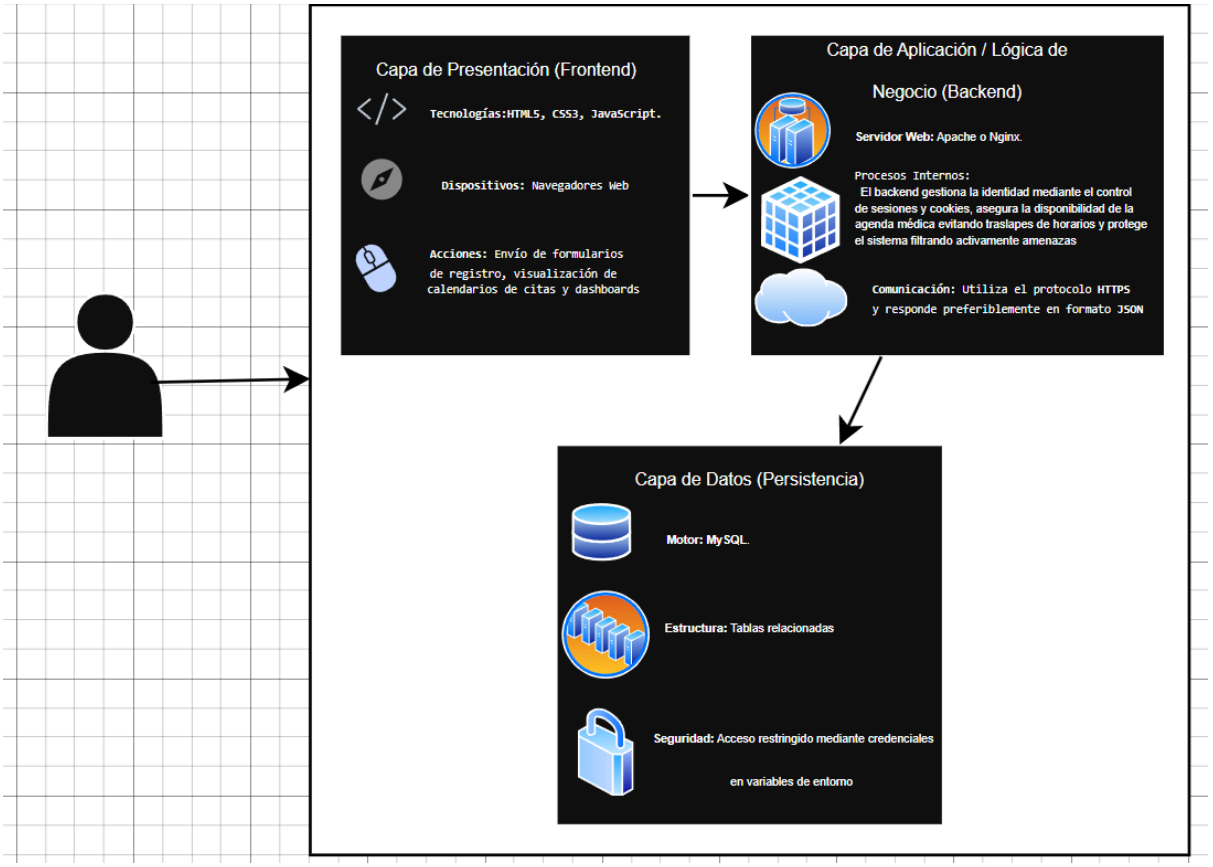



3. Medico consultas citas
Iniciar Sesion
Autenticar
validar credenciales
acceso permitido
Panel medico
Consultar agenda
Obtener citas
Consultar citas
lista de citas
Mostrar citas


4. Medico actualiza estado citas
actualizar estado
actualizar estado cita
update de estado en base de datos
actualizacion correcta
Enviar correo (cita confirmada)
Consultar agenda
Enviar correo (cita reprogramada)
Enviar correo (cita cancelada)
Notificacion
Confirmacion

Arquitectura de la aplicación

a. Diagrama gráfico de la arquitectura de software.



b. Descripción de:

i. Backend y lógica de negocio:

El backend se fundamenta en el lenguaje PHP, el cual actúa como el motor de procesamiento del lado del servidor. Según Pressman y Maxim (2021), la lógica de negocio debe estar claramente separada de la interfaz para garantizar la mantenibilidad. En este proyecto, PHP gestiona las reglas críticas, como la validación de la disponibilidad de horarios médicos y la integridad de los expedientes digitales. El servidor interpreta las peticiones del cliente, ejecuta procesos de control y devuelve respuestas dinámicas, interactuando directamente con el sistema de

archivos y la base de datos para asegurar que cada acción cumpla con los flujos de trabajo institucionales.

ii. Base de datos y modelo de datos.

Se utilizará MySQL como Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales (RDBMS). Este enfoque es ideal para aplicaciones que requieren una fuerte consistencia de datos y relaciones complejas entre entidades como *Pacientes*, *Médicos*, *Citas* y *Especialidades*.

De acuerdo con Silberschatz et al. (2019), el modelo relacional permite estructurar la información en tablas vinculadas mediante llaves primarias y foráneas, lo que facilita la generación de reportes administrativos y asegura que el historial clínico de un paciente esté vinculado de forma unívoca a sus consultas previas. La normalización de los datos será aplicada para reducir la redundancia y optimizar el rendimiento de las consultas.

iii. API y protocolos de comunicación.

La comunicación entre el frontend (HTML5, CSS3, JavaScript) y el backend se realizará mediante el protocolo HTTPS, garantizando la transferencia segura de datos. Se implementará una arquitectura de comunicación basada en servicios que permite el intercambio de información mediante el formato JSON. Stallings (2021) destaca que el uso de protocolos seguros es imperativo en sistemas que manejan datos sensibles; por tanto, cada solicitud de cita o actualización de expediente viajará cifrada, utilizando los métodos estándar (GET, POST, PUT, DELETE) para interactuar con la lógica del servidor.

iv. Gestión de sesiones y estado.

Para rastrear la identidad del usuario durante su navegación, el sistema empleará una combinación de cookies seguras y sesiones de PHP gestionadas en el servidor. Según Teruel (2022), la gestión de sesiones es el mecanismo que permite al servidor reconocer peticiones sucesivas del mismo navegador como parte de una interacción continua. Al iniciar sesión, se genera un identificador único (Session ID) que se almacena en el servidor y se vincula al navegador del usuario, permitiendo que el panel administrativo o el expediente del paciente se mantengan accesibles sin necesidad de re-autenticarse en cada clic.

v. Estrategia de seguridad (autenticación, autorización, protección de datos).

La seguridad se aborda de forma multidimensional para proteger la confidencialidad de los datos médicos:

Autenticación y Autorización: Se implementarán controles de acceso basados en roles (RBAC). Solo los administradores podrán ver reportes, mientras que los pacientes se limitarán a sus propios expedientes.

Protección contra ataques: Para mitigar la inyección SQL, se utilizarán sentencias preparadas (PDO en PHP). Asimismo, se aplicará el filtrado de entradas para prevenir Cross-Site Scripting (XSS) y el uso de tokens únicos para evitar Cross-Site Request Forgery (CSRF).

Cifrado: Las contraseñas se almacenarán utilizando algoritmos de hash robustos (como password_hash de PHP). Como señala Shostack (2014), la seguridad por

diseño es fundamental para evitar el acceso no autorizado a información personal identificable.

Herramientas y tecnologías a utilizar

a. Lenguajes y frameworks.

El desarrollo se fundamenta en un entorno de programación nativo para optimizar el rendimiento. Se utilizará PHP como lenguaje de procesamiento en el servidor, el cual es valorado por su flexibilidad en el desarrollo web dinámico (Pressman & Maxim, 2021). En el lado del cliente, se empleará HTML5 y CSS3 para la estructura y el diseño, junto con JavaScript para la interactividad de la interfaz. De acuerdo con Teruel (2022), el uso de JavaScript puro permite una gestión eficiente del DOM sin la sobrecarga de dependencias externas.

b. Gestor de base de datos.

Se ha seleccionado MySQL como el sistema de gestión de bases de datos relacionales. Según Silberschatz et al. (2019), MySQL es una solución robusta para aplicaciones que requieren integridad referencial y un manejo eficiente de transacciones concurrentes, características esenciales para un sistema de citas hospitalarias que debe prevenir la duplicidad de registros y proteger la información del paciente.

c. Control de versiones Git/GitHub.

La gestión del código fuente se realizará mediante Git, un sistema de control de versiones distribuido que permite mantener un historial detallado de cambios y facilitar el trabajo colaborativo (Spinellis, 2012). Los repositorios serán alojados en GitHub, plataforma que proporciona la infraestructura necesaria para el almacenamiento remoto, la revisión de código y la gestión de ramas de desarrollo, asegurando la trazabilidad de cada actualización del software.

d. Estrategia de CI/CD y herramientas seleccionadas

Para garantizar la calidad y agilidad en el ciclo de vida del software, se implementará una estrategia de Integración Continua y Despliegue Continuo (CI/CD):

- Integración Continua (CI): Se utilizará GitHub Actions. Esta herramienta permite automatizar la ejecución de pruebas cada vez que se detecta un cambio en el repositorio. Sommerville (2011) señala que la integración continua reduce significativamente los errores de integración al validar el código de forma frecuente y automatizada.
- Despliegue Continuo (CD): El despliegue se automatizará mediante flujos de trabajo en GitHub Actions, los cuales transferirán el código validado hacia el servidor de producción. Esto minimiza la intervención manual y reduce el riesgo de errores en la puesta en marcha de nuevas funcionalidades.
- Automatización de Entornos: Se utilizarán variables de entorno para proteger las credenciales del sistema, siguiendo los principios de seguridad en el despliegue de aplicaciones web modernos.

Licenciamiento del proyecto

a. Tipo de Licencia Creative Commons seleccionada.

Para el presente proyecto se ha seleccionado la licencia

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Esta licencia permite que otras personas puedan utilizar, compartir y adaptar el contenido del proyecto, siempre y cuando:

- Se otorgue el crédito correspondiente a los autores.
- No se utilice el proyecto con fines comerciales.

b. Justificación de su elección y forma de implementación.

Justificación:Esta licencia se eligió porque permite el uso académico del proyecto, protegiendo el trabajo del equipo y evitando su uso con fines comerciales.

Implementación:La licencia será incluida en el repositorio de GitHub mediante:

- Un archivo LICENSE
- Una sección en el README indicando el tipo de licencia

Presupuesto

1. Recursos Humanos

Concepto	**Costo (USD)**
Desarrollo Backend (PHP / Base de Datos)	$1200
Desarrollo Frontend (Interfaz web)	$800
Diseño UX/UI	$500
Pruebas del sistema y documentación	$400
Subtotal Recursos Humanos	**$2,900**

2. Infraestructura Tecnológica

Concepto	**Costo (USD)**
Hosting web (1 año)	$120
Dominio web	$15
Certificado SSL	$50
Servicio de correo para notificaciones	$40
Subtotal Infraestructura	**$225**

Cronograma de trabajo

Actividad	Inicio	Fin	08-Mar
Definir metodología Scrum y roles	2026-03-08	2026-03-09	
Crear Notion y estructura	2026-03-08	2026-03-10	
Crear GitHub + README	2026-03-09	2026-03-10	
Introducción y perfil	2026-03-10	2026-03-12	
Mockups UX/UI	2026-03-11	2026-03-14	
Línea gráfica	2026-03-12	2026-03-14	
Casos de uso UML	2026-03-13	2026-03-15	
Clases UML	2026-03-14	2026-03-16	
Secuencia UML	2026-03-15	2026-03-17	
Arquitectura sistema	2026-03-16	2026-03-17	
Modelo de datos	2026-03-16	2026-03-17	
Presupuesto y herramientas	2026-03-17	2026-03-17	
Revisión documento	2026-03-17	2026-03-17	
ENTREGA FASE 1	2026-03-18	2026-03-18	
Backend login	2026-03-21	2026-03-28	
Sistema de citas	2026-03-25	2026-04-05	
Frontend	2026-03-28	2026-04-05	
Notificaciones	2026-04-06	2026-04-10	
Pruebas	2026-04-10	2026-04-15	
Ajustes finales	2026-05-10	2026-05-17	
ENTREGA FINAL	2026-05-18	2026-05-30	

09-Mar	10-Mar	11-Mar	12-Mar	13-Mar	14-Mar	15-Mar

16-Mar	17-Mar	18-Mar	19-Mar	20-Mar	21-Mar	22-Mar

23-Mar	24-Mar	25-Mar	26-Mar	27-Mar	28-Mar	29-Mar

30-Mar	31-Mar	01-Apr	02-Apr	03-Apr	04-Apr	05-Apr

06-Apr	07-Apr	08-Apr	09-Apr	10-Apr	11-Apr	12-Apr

11-May	12-May	13-May	14-May	15-May	16-May	17-May

18-May	19-May	20-May	21-May	22-May	23-May	24-May

REFERENCIAS:

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Shostack, A. (2014). *Threat Modeling: Designing for Security*. Wiley.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Stallings, W. (2021). *Computer Security: Principles and Practice* (5.ª ed.). Pearson.

Teruel, E. (2022). *Programación web en el entorno servidor*. Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2011). *Software Engineering* (9.ª ed.). Pearson Education.

Spinellis, D. (2012). *Git*. IEEE Software, 29(3), 100-101.

Teruel, E. (2022). *Programación web en el entorno servidor*. Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia.